

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	LAD (Liberación-Absorción-Distribución)
Parcial	Parcial 1
Tipo de clase	Seminario
Vídeo asociado	V19 · 00:49:12 (confirmado)
Transcripción origen	transcript (2).txt

LADME — Fármaco 172: grupos funcionales, especiación, liberación y absorción

Vamos con el fármaco 172. ¿Qué grupos tenemos? Aquí, claro, hay un tioéter, que es neutro.

Grupos funcionales

En el anillo de la izquierda tenemos dos nitrógenos dentro de un anillo aromático: son aminas aromáticas. Si os fijáis, todo ese conjunto forma una amidina (el penúltimo grupo de los básicos que vimos). Tenemos solo un pKa, que es 6,9, porque cuando hay más de un nitrógeno en juego (aquí en realidad tenemos una amidina, pero formada por dos aminas aromáticas) hay que fijarse en cuál se protona.

Una base es aquella que tiene el par de electrones más disponible. El par de arriba puede resonar: puede venir aquí, irse allí, sacar la carga, moverse y volver, es decir, no está tan disponible al 100 %. El par de abajo sí está disponible al 100 % para captar un protón.

Esta amina (la que se protona) se corresponde con el pKa de 6,9. Las aminas aromáticas suelen estar entre pKa 5 y 6, pero aquí hay un efecto +R que sube el pKa: el efecto +R de la otra amina, que tiene pares libres, aporta basicidad. También hay un efecto -I cerca, pero el efecto +R (resonante) va por delante del -I inductivo, así que no creo que nos lo muevan mucho. El día del examen los grupos van a venir asignados con el pKa debajo, así que solo tendréis que identificar el grupo y poco más.

Al otro lado tenemos un carbonilo entre un nitrógeno y otro nitrógeno: eso, aunque a primera vista parezca una diamida, en realidad es una urea. (Recordad: si un carbonilo tiene un nitrógeno a un lado y un oxígeno al otro —una amida por un lado y un éster por el otro— eso se llama carbamato.)

Arriba tenemos azufre y oxígeno (primos hermanos en cuanto a comportamiento) con un pKa de 13,5. Las amidas tienen pKa 14-15, así que este grupo, con ese pKa algo más bajo, es una tioamida. Ese nitrógeno tiene un -R fuerte y próximo, así que nunca puede ser base; tiene un hidrógeno que perder, así que será ácido, pero muy débil (por el -R, que lleva la carga hacia el azufre).

Contando los carbonos del fármaco: 9 en total.

Especiación

¿Cómo parte este fármaco? El grupo básico protonado. Este anillo parte tal cual, con el nitrógeno del doble enlace (el más básico) protonado. Por el otro lado tenemos el nitrógeno de la amidina y el azufre de la tioamida: el grupo básico parte protonado y el grupo ácido parte siempre neutro. Se pierde primero el hidrógeno de menor pKa.

Para el examen, si el fármaco entero no os da tiempo a dibujarlo, basta con dibujar el grupo relevante. La cuarta especie (con tres pKa reales más la que "inventamos") es minoritaria en todo el rango de pH.

Nombres de las especies: catión (protonada), neutra, monoanión y dianión.

Dominancia y unicidad (según los tres valores de pKa: 6,9 / 8,9 / 13,3, aprox.):

- Domina la especie 1 por debajo de pH 6,9.
- Es única entre pH 4,9 (dos unidades antes del pKa) y pH 8,9.
- La especie 3 empieza a formarse en pH 11,3.
- La especie 2 existe hasta pH 15,3.
- Domina la especie 3 por encima de pH 13,3 (aunque a pH fisiológico nunca llega a ser única).

A pH 2 (estómago) y pH 7,4 (sangre)

A pH 2: monocatión al 100 %.

A pH 7,4: domina la especie 2 (a partir de pH 6,9 empieza a dominar).

Esto es lo que se pide en este primer seminario: identificar ácidos/bases/neutros, hacer la especiación, este cuadro de dominancia/unicidad, y estos tres pH concretos —en examen esto no se pide así, en examen tendréis que aplicarlo directamente al proceso (liberación, absorción...)—.

En el siguiente seminario se pedirá todo el proceso LADME completo, así que quien quiera ir practicando puede empezar ya.

Liberación

Definición y resumen: sólido → soluciones (a pH 6,8, saliva).

Para la etapa de disolución usamos la tabla de Lenke (LogP por grupos funcionales). Tenemos un fenol, un ácido carboxílico y un éster (más los dos anillos aromáticos).

Contando carbonos para Lenke: 14 en total (incluyendo los dos bencenos, el carbono del éster y el del ácido carboxílico).

- Fenol: aporta 3-4 al valor de Lenke.
- Ácido carboxílico: aporta 3.

- Éster: aporta 2-3.

Con esto: 9-10 carbonos de "aporte hidrofílico" frente a 14 de la molécula → hidrofilia menor que lipofilia → insoluble. Si el compuesto de partida es insoluble, la liberación es lenta (no necesariamente mala: hay que verlo con las especies a pH 6,8).

A pH 6,8 tenemos prácticamente el 100 % de la especie 2 (el monocatión). Aplicamos Lenke a esa especie: al protonarse la amidina se convierte en sal, lo que sube la hidrofilia por encima de la lipofilia → soluble.

Conclusión de liberación: lenta pero buena (ya que a pH salival hay especie soluble en cantidad suficiente).

Absorción

Definición: masa polar disponible en cada tramo del tracto digestivo. Buscamos dónde hay mayor fracción de especie neutra.

- A pH 2 (estómago): monocatión al 100 %. Mal asunto, porque necesito neutra.
- A pH 5,5 (duodeno): calculamos el porcentaje de ionización con la ecuación de Henderson-Hasselbalch (ácido/base): con pKa 6,9 y pH 5,5, obtenemos que hay aproximadamente un 96 % de forma ionizada (monocatión) y un 4 % de neutra.
- A pH 8 (íleon): con la misma ecuación, sale aproximadamente un 7 % de ionizado y un 93 % de neutra.

Cuanto más avanza el pH, más neutra hay. La mayor proporción de especie neutra está en el íleon, así que ahí se absorbe el fármaco. En el guion, esto corresponde al punto donde se copian los dos primeros renglones hasta "mayor absorción".

Paso a sangre (incremento de pH)

Hay que calcular el incremento de ionización entre pH 7,4 y pH 8 (bicapa lipídica). Dirigimos la flecha hacia donde hay mayor ionización.

A pH 7,4: aproximadamente 24 % ionizado (76 % neutro).

Si la flecha va hacia la sangre (mayor ionización en sangre que en el tejido de origen), decimos que la absorción se ve favorecida por el paso a sangre; si fuera al revés, no se vería favorecida.

Barrera hematoencefálica

Muy lipófila (hay que saberlo de memoria). Condiciones para atravesarla:

1. Que a pH 7,4 haya especie neutra en cantidad suficiente — aquí hay un 76 %, así que sí puede pasar.
2. Que el LogP (por Lenke) sea mayor que 2 — para eso, el incremento de carbonos de la especie neutra respecto al total tendría que ser ≥ 5 . Aquí el incremento es de solo 3 carbonos (9 totales menos 6 de la neutra), así que $\text{LogP} < 2 \rightarrow$ no atraviesa.

Con que falle una condición ya no atraviesa; no hace falta seguir calculando. No llega al sistema nervioso central.

Atrapamiento iónico (paso placentario)

Se compara la ionización a pH 7,2 (feto) frente a pH 7,4 (madre), igual que en el incremento de pH anterior. Si la flecha se dirige hacia el feto (mayor ionización en el feto que en la madre), hay atrapamiento iónico: al estar más ionizado, el fármaco no puede volver a la madre y el feto se lo queda.

En este caso no hay atrapamiento, porque la ionización es prácticamente igual en ambos lados. El problema de atrapamiento aparece típicamente en fármacos ácidos, que según avanza el pH están cada vez más ionizados; en fármacos básicos, como este, ocurre lo contrario (cada vez menos ionizados), por lo que no dan problema al feto de la misma manera. Por eso las embarazadas, cuando pueden tomar algo, suelen tomar paracetamol —un fármaco de estructura parecida a este—.

Para el próximo día, el fármaco 14. Quiero los dos (este y el 14) para la próxima clase, por favor. Hasta luego.